1.4 Grenzwertsätze

Eine Grundlage, die es uns erlaubt, Verteilungen von Summen zu approximieren.

1.4.1 Zentraler Grenzwertsatz

z.B. tägliche Aktienrenditen

- Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ mit } 0 < \sigma^2 < \infty.$$

$\sum X_i$ ist von Interesse

- Für die Summe der Zufallsvariablen gilt:

unabh. $X_1, \ldots, X_n$ (Rechenregeln für $\mathrm{Var}(\cdot)$)

Rechenregeln für $\mathbb{E}(\cdot)$

$$\underbrace{\mathbb{E}(X_1)}_{\mu} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}(X_n)}_{\mu} = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \boxed{n\mu} \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \underbrace{\mathrm{Var}(X_1)}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{\mathrm{Var}(X_n)}_{\sigma^2} = \boxed{n\sigma^2}.$$

- Der ZGS besagt, dass diese Summe approximativ normalverteilt ist.
- Dieses Resultat ermöglicht statistische Schlüsse, z.B. über den empirischen Erwartungswert einer Stichprobe!

Zentraler Grenzwertsatz

Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0.$$

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \boxed{n\mu}}{\sqrt{\boxed{n\sigma^2}}}$$

Dann konvergiert die Verteilungsfunktion $F_n(z) = \mathbb{P}(Z_n \leq z)$ der standardisierten Summe

$$Z_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

für $n \to \infty$ an jeder Stelle $z \in \mathbb{R}$ gegen die Verteilungsfunktion $\mathsf{N}(z)$ der Standardnormalverteilung:

$$F_n(z) \to \mathsf{N}(z) \quad \text{für } n \to \infty.$$

Notation: $Z_n \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(0,1)$.

auf Grundlage des ZGS.

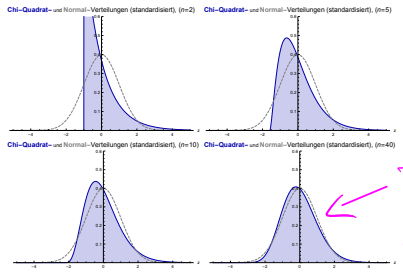
$$\sum_{i=1}^n X_i \overset{a}{\sim} N(n\mu; n\sigma^2)$$

- Folgerung: für genügend großes n ist der Mittelwert normalverteilt:

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(\mu, \sigma^2/n).$$

Beispiel 1.4.1. *ZGS*

- *Zufallsvariable* $Q_n := \sum_{i=1}^n R_i^2$, *wobei* R_i *unabhängig und identisch verteilt für* $i = 1, 2, \ldots, n$. *Die Bedingung* $\sigma_R^2 = 1 < \infty$ *des ZGS ist erfüllt.*



für großes n ist die Verteilung der standardisierten Summe und die Standardnormalverteilung fast identisch.